Waste MAS: многоагентная ИИ-система планирования вывоза ТБО в Астане

6 агентов: данные → прогноз → приоритеты → маршруты → проверка → отчёт

Курс «Многоагентные ИИ-системы» · ноябрь 2026

Вывоз по графику: одни контейнеры переполнены, к другим едут зря

3,3%

контейнеро-дней с заполнением 100%

37%

вывозов при заполнении ниже 60%

113

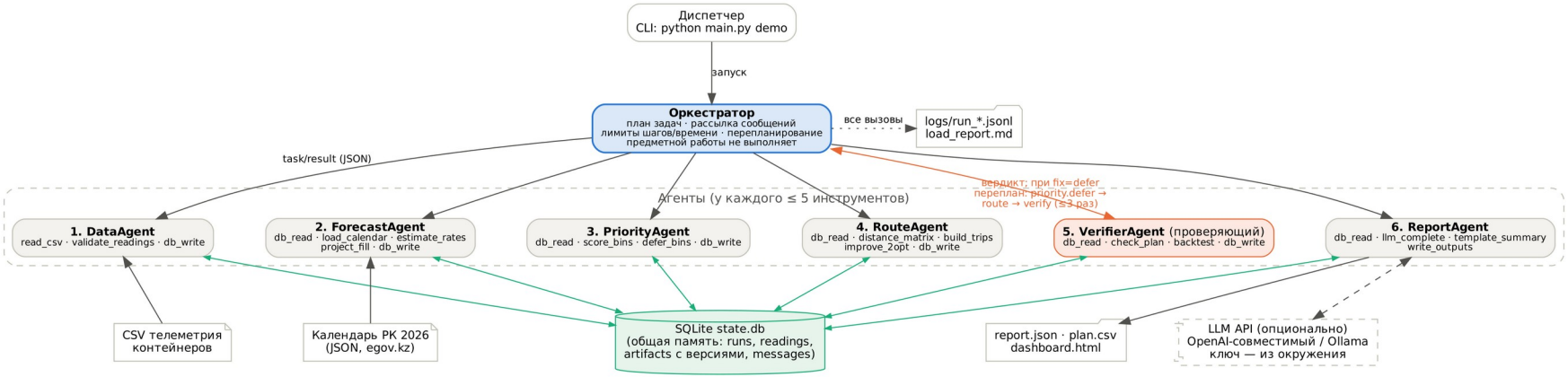
вывозов за 21 день у 60 контейнеров

Почему команда агентов, а не один агент

- Этапы разные по природе: статистика, правила, оптимизация маршрутов, текст
- План проверяет независимый агент, а не тот, кто его строил
- Когда рейсов не хватает, агенты договариваются: проверяющий → приоритизатор → маршрутизатор

Синтетические данные с известной истинной моделью; это не измерения акимата

Оркестратор раздаёт задачи, агенты делят общую память в SQLite



JSON-сообщения

task / result, каждое в логе и в таблице messages

4 внешних источника

CSV телеметрии, календарь РК, SQLite, LLM API

Чистый оркестратор

смотрит лишь на status, approved, fix

Шесть агентов: одна роль у каждого, не больше 5 инструментов

1 DataAgent

Загрузка и проверка CSV, поиск вывозов

3 инструмента

2 ForecastAgent

Прогноз с учётом выходных и праздников РК

5 инструментов

3 PriorityAgent

Отбор, срочность, перенос при нехватке рейсов

4 инструмента

4 RouteAgent

Рейсы: ближайший сосед + 2-opt, вместимость

5 инструментов

5 VerifierAgent

Независимая проверка плана и бэктест

4 инструмента

6 ReportAgent

Сводка (LLM или шаблон), JSON/CSV/HTML

4 инструмента

Проверяющий отклонил план из 3 рейсов — агенты перестроили его



Защита от зацикливания

- Не более 3 перепланирований (max_replans)
- Каждый перенос убирает минимум 1 контейнер; критические не переносятся никогда
- Если исправить нечего (fix = null), система останавливается со статусом rejected

9 шагов

35 вызовов инструментов, план утверждён после 1 перепланирования

Ни один агент не превышает 29% вызовов при лимите 40%



Почему ровно
Инструменты укрупнены: одна матрица расстояний, а не вызов на каждую пару точек

Оркестратор не вызывает инструментов

Подтверждено логами: docs/logs/.jsonl*

Шкала доходит до лимита ТЗ: 40%

Календарь РК снижает ошибку прогноза в 13 раз против наивного метода



0,36

оценка роста в нерабочие дни; истина генератора 0,35

25.10 — День Республики,
26.10 — перенос выходного.
Прогноз на 1–2 дня попадает на длинные выходные, поэтому агент планирует больше вывозов.

18 из 18 тестовых сценариев проходят, включая сбои и лимиты

18/18

сценариев с ожидаемым результатом

+ 24 unit-теста
CI: Ubuntu и Windows

Лимиты

20 шагов, 60 с; aborted с понятным сообщением (S12, S13)

Повторы

2 попытки с паузой при сетевых сбоях; LLM недоступна → шаблон (S16)

Защита от галлюцинаций

каждое число в ответе LLM сверяется с фактами (S15)

Битые данные

150%, дубликаты, нет файла: ошибка с номером строки (S07–S11)

Ключи API

только из окружения или .env; в логе лишь api_key_set

Демонстрация и выводы

python main.py demo · **python main.py scenarios** · **python -m unittest**

Ограничения: синтетические данные, расстояния по прямой, одна контрольная дата

Дальше: реальные датчики, дорожный граф (OSRM), временные окна, скользящий бэктест